

高校3年・受験生 数学 CT-MATH1A-U02 数学Ⅰ・A データの分析・場合の数と確率・図形の性質

解答・解説 数学Ⅰ・A データの分析・場合の数と確率・図形の性質

試験対策 | 箱ひげ図と相関・条件付き確率・図形の性質

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	1 B組のほうが得点の散らばりが大きい	5
2	56	5
3	16	5
4	$\frac{3}{5}$	5
5	$\frac{1}{2}$	5
6	2 点が右下がりの直線に沿って分布している（強い負の相関）	5
合計		30

解説

1 **正答** 1 B組のほうが得点の散らばりが大きい 5点

2つのクラスの数学の得点について、A組は平均 60 点・標準偏差 10 点、B組は平均 60 点・標準偏差 20 点であった。正しいものを選びなさい。

解説 標準偏差が大きいほど散らばりが大きい。

基礎 (2) | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 56 5点

あるデータの各値から 50 をひいて 2 で割った値の平均が 3、分散が 4 であった。もとのデータの平均を求めなさい。

解説 $u = \frac{x - 50}{2}$ より $x = 2u + 50$ 。平均は $2 \cdot 3 + 50 = 56$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 16 5点

前の問題で、もとのデータの分散を求めなさい。

解説 分散は $2^2 \cdot 4 = 16$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $\frac{3}{5}$

5点

赤玉3個と白玉2個が入った袋から1個取り出し、色を確認してから袋に戻さずに、もう1個取り出す。2個目が赤玉である確率を求めなさい。

解説 1個目赤→2個目赤： $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$ 、1個目白→2個目赤： $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$ 。和は $\frac{6+6}{20} = \frac{3}{5}$ 。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $\frac{1}{2}$

5点

前の問題で、2個目が赤玉であったとき、1個目も赤玉であった条件付き確率を求めなさい。

解説 $\frac{\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}}{\frac{3}{5}} = \frac{3/10}{3/5} = \frac{1}{2}$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 2 点が右下がりの直線に沿って分布している（強い負の相関）

5点

散布図で、2つの変量の相関係数が -0.85 であった。この散布図について正しいものを選びなさい。

解説 相関係数が -1 に近いほど強い負の相関（右下がり）。

基礎（2） | 資料・グラフの読み取り・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH1A-U02 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）